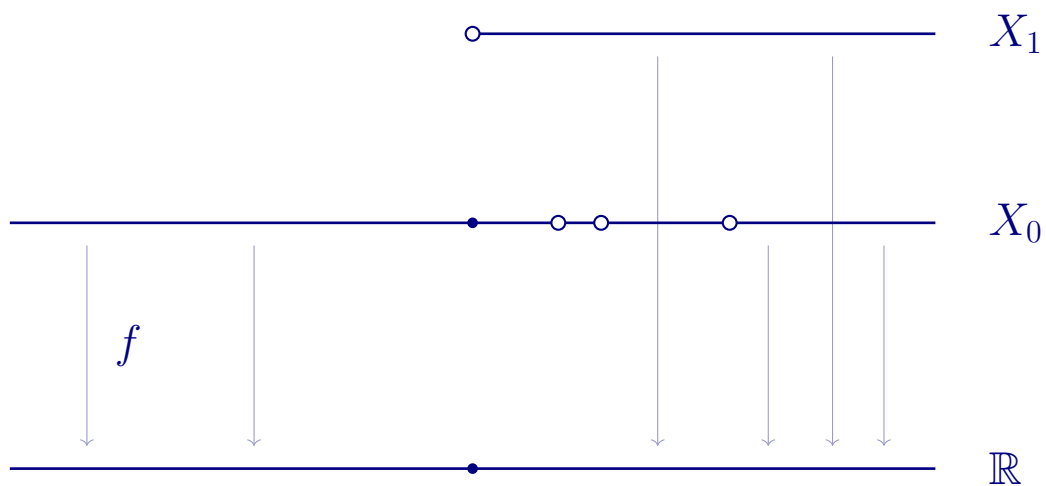


Записки по теории категорий

Владислав Максимов

23 сентября 2026 г.



1. Основные определения и примеры

Определение 1.1 Категорией $\mathcal{C}$ называется следующий набор данных:

1. Класс объектов этой категории, обозначаемый $\text{Ob}(\mathcal{C})$;
2. Для каждой упорядоченной пары объектов (X, Y) вводится множество морфизмов $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$;
3. Для каждого объекта X имеется морфизм $1_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$;
4. Для морфизмов $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ определена их композиция $g \circ f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$. Требуется, чтобы эта композиция была ассоциативна, а также чтобы единичные морфизмы из третьего пункта являлись единицами относительно этой операции.

Приведем список стандартных примеров. Из них ясно, что категории встречаются во многих областях математики, как в алгебре, так и в непрерывных науках. Впрочем, нас будут интересовать, в основном, топологические и метрические примеры.

Пример 1.2 Список стандартных категорий:

1. **Set**: объекты — множества, морфизмы — функции;
2. **Grp**: объекты — группы, морфизмы — гомоморфизмы групп;
3. **CommRing**: объекты — коммутативные кольца с единицей, морфизмы — гомоморфизмы колец с единицей;
4. **Lin $_{\mathbb{K}}$** : объекты — векторные пространства над полем $\mathbb{K}$, морфизмы — линейные отображения;
5. **Top**: объекты — топологические пространства, морфизмы — непрерывные отображения;
6. **HTop**: объекты — хаусдорфовы пространства, морфизмы — непрерывные отображения;
7. **Met**: объекты — метрические пространства, морфизмы — непрерывные отображения.

Во всех этих примерах композиция — это композиция функций.

Определение 1.3 Объекты X, Y категории $\mathcal{C}$ называются изоморфными, если существуют морфизмы $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow X$, такие что $f \circ g = 1_Y$ и $g \circ f = 1_X$. Сами отображения f и g называются изоморфизмами. Пишут $X \cong Y$.

Определение 1.4 Определим некоторые характеристики объектов:

1. Объект X называется начальным, если для любого объекта Y существует ровно один морфизм из X в Y ;
2. Объект X называется финальным, если для любого объекта Y существует ровно один морфизм из Y в X ;
3. Объект называется нулевым, если он и начальный, и финальный.

Определение 1.5 Мы говорим, что некоторое свойство объекта определено с точностью до изоморфизма, если выполнены следующие условия:

1. Все объекты, удовлетворяющие этому свойству, изоморфны;
2. Если объект изоморфен объекту, удовлетворяющему этому свойству, то и он сам удовлетворяет этому свойству.

Утверждение 1.6 Каждое из свойств (быть начальным, быть финальным, быть нулевым) определено с точностью до изоморфизма.

Доказательство

Докажем только для начальных объектов: для финальных объектов рассуждение полностью аналогично. Свойство быть нулевым определено с точностью до изоморфизма как конъюнкция двух таких свойств.

1. Пусть X и Y — два начальных объекта. По определению начального объекта существует единственный морфизм $f : X \rightarrow Y$ и единственный морфизм $g : Y \rightarrow X$.

Рассмотрим композицию $g \circ f : X \rightarrow X$.

Так как X начальный, то $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ содержит ровно один элемент, которым является 1_X . Следовательно, $g \circ f = 1_X$. Аналогично, $f \circ g = 1_Y$. Таким образом, $X \cong Y$.

2. Пусть объект Y изоморфен начальному объекту X . Рассмотрим объект Z и покажем, что существует и всего один морфизм $Y \rightarrow Z$. Из того, что X начальный, следует, что существует и единственен морфизм $f : X \rightarrow Z$. Тогда при рассмотрении изоморфизма $g : Y \rightarrow X$ получаем морфизм $f \circ g : Y \rightarrow Z$. При этом, если $h : Y \rightarrow Z$ другой морфизм, то $h \circ g^{-1} : X \rightarrow Z \implies h \circ g^{-1} = f \implies h = f \circ g$. Получили, что морфизм только один. ■

На самом деле, все свойства, определяемые нами, будут носить такой характер. Это одна из идей теории категорий, заключающаяся в том, что все разумные определения должны быть с точностью до изоморфизма.

Определение 1.7 Определим некоторые характеристики морфизмов:

1. Морфизм $f : X \rightarrow Y$ называется мономорфизмом, если для любой пары морфизмов $g_1, g_2 : Z \rightarrow X$ из равенства $f \circ g_1 = f \circ g_2$ следует $g_1 = g_2$;
2. Морфизм $f : X \rightarrow Y$ называется эпиморфизмом, если для любой пары морфизмов $g_1, g_2 : Y \rightarrow Z$ из равенства $g_1 \circ f = g_2 \circ f$ следует $g_1 = g_2$;
3. Морфизм называется биморфизмом, если он одновременно является мономорфизмом и эпиморфизмом.

Читатель может заметить, что структура определений свойств для объектов и морфизмов очень похожа. Это не случайно, все дело в понятии двойственности.

Определение 1.8 Двойственной категорией к категории $\mathcal{C}$ называется категория $\mathcal{C}^{opp}$, определяемая следующими данными:

1. $\text{Ob}(\mathcal{C}^{opp}) = \text{Ob}(\mathcal{C})$;
2. $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{opp}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$;
3. для каждого объекта X категории $\mathcal{C}^{opp}$ тождественный морфизм 1_X как и в $\mathcal{C}$;
4. если $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$ в смысле $\mathcal{C}^{opp}$, то $g \circ f$ определяется как $f \circ g$ в исходной категории.

Неформально выражаясь, двойственная категория получается разворотом стрелок.

Пример 1.9 Непосредственно из определения видно, что финальный объект — это то же самое, что начальный объект в двойственной категории. Аналогично понятие эпиморфизма двойственно к понятию мономорфизма.

Дадим еще несколько стандартных определений.

Определение 1.10 Введем важное понятие эндоморфизма:

1. Морфизм $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ называется эндоморфизмом объекта X ;
2. Пусть $f : X \rightarrow X$ и $g : Y \rightarrow Y$ — эндоморфизмы. Они называются сильно подобными, если существует изоморфизм $h : X \rightarrow Y$, такой что $h \circ f = g \circ h$:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ Y & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

3. Эндоморфизмы $f : X \rightarrow X$ и $g : Y \rightarrow Y$ называются слабо подобными, если существуют изоморфизмы $h_1, h_2 : X \rightarrow Y$, для которых выполнено $h_2 \circ f = g \circ h_1$.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X \\ h_1 \downarrow & & \downarrow h_2 \\ Y & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

Понятия слабого и сильного подобия чрезвычайно важны во многих разделах математики, например, в линейной алгебре. К сожалению, описать классы подобных эндоморфизмов в произвольной категории обычно невозможно. Отметим, не претендуя на строгость, следующие факты:

1. Теорема о том, что всякая квадратная комплексная матрица приводится к жордановой форме, означает, что в категории конечномерных линейных пространств эндоморфизмы сильно подобны тогда и только тогда, когда у них совпадает жорданова форма с точностью до перестановки клеток;
2. Метод Гаусса приведения матрицы к треугольному виду с помощью элементарных преобразований означает, что в категории конечномерных линейных пространств два эндоморфизма слабо подобны тогда и только тогда, когда совпадают размерности их пространств и их ранги.

Определение 1.11 Пусть $f \in \text{Hom}_C(X, Y)$. Тогда:

1. Морфизм f называется коретракцией, если у него есть левый обратный, то есть $g : Y \rightarrow X$, такой что $g \circ f = 1_X$;
2. Морфизм f называется ретракцией, если у него есть правый обратный, то есть $s : Y \rightarrow X$, такой что $f \circ s = 1_Y$;
3. Морфизм f называется экстремальным мономорфизмом, если он является мономорфизмом и из того, что $f = g \circ h$ для эпиморфизма h , следует, что h — изоморфизм;
4. Морфизм f называется экстремальным эпиморфизмом, если он эпиморфизм и из того, что $f = h \circ g$ для мономорфизма h , следует, что h — изоморфизм.

Отметим, что первые два определения, как и последние два, очевидно двойственны друг к другу.

Для логичности изложения необходимо отметить следующее утверждение.

- Утверждение 1.12**
1. Если морфизм является ретракцией и коретракцией, то он является изоморфизмом;
 2. Если морфизм является экстремальным мономорфизмом и экстремальным эпиморфизмом, то он — изоморфизм;
 3. Коретракция является экстремальным мономорфизмом;
 4. Ретракция является экстремальным эпиморфизмом.

Доказательство

Докажем все четыре пункта по порядку. Заметим, что пункт 4 сразу следует из пункта 3 из-за двойственности.

1. Пусть $f : X \rightarrow Y$ одновременно ретракция и коретракция. Это значит, что существуют морфизмы $g : Y \rightarrow X$ и $h : Y \rightarrow X$, такие что $g \circ f = 1_X$ и $f \circ h = 1_Y$. Тогда

$$g = g \circ 1_Y = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = 1_X \circ h = h.$$

Следовательно, $g = h$ — единственный морфизм, который является одновременно левым и правым обратным к f ;

2. Предположим, что $f : X \rightarrow Y$ — экстремальный мономорфизм и экстремальный эпиморфизм одновременно. По определению экстремальный эпиморфизм является эпиморфизмом, а экстремальный мономорфизм — мономорфизмом, поэтому f — биморфизм. Рассмотрим разложение $f = f \circ 1_X$. Здесь f — мономорфизм, а так как f — экстремальный эпиморфизм, то из равенства $f = f \circ 1_X$ с мономорфизмом f следует, что f — изоморфизм;

3. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — коретракция и $g : Y \rightarrow X$ — левый обратный. Очевидно, что f — мономорфизм: из $f \circ g_1 = f \circ g_2$ следует $g_1 = g \circ f \circ g_1 = g \circ f \circ g_2 = g_2$. Пусть $f = \varphi \circ h$ для эпиморфизма h . Тогда $1_X = g \circ f = g \circ \varphi \circ h = (g \circ \varphi) \circ h$, то есть $g \circ \varphi$ — левый обратный к h . Умножим это равенство слева на h , получим $h = h \circ (g \circ \varphi) \circ h$, откуда из эпиморфности h следует, что $h \circ (g \circ \varphi) = 1$, то есть $g \circ \varphi$ — правый обратный к h . По пункту 1 морфизм h — изоморфизм. ■

По сути на протяжении двух страниц мы просто давали некоторые удобные определения. Интересно применить эти определения к различным категориям. Мы детально разберемся с категориями **Set**, **Lin_ℂ**, **Top** и **Met**, но сначала нам потребуется ввести несколько общетопологических понятий.

Определение 1.13 Пусть X, Y — топологические пространства. Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется топологически сюръективным, если оно сюръективно и всякое $M \subset Y$ открыто тогда и только тогда, когда его прообраз открыт.

Определение 1.14 Пусть X, Y — метрические пространства. Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется $\mathbb{R}$ -факторным, если оно сюръективно и всякая функция $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна тогда и только тогда, когда непрерывна функция $g \circ f$.

Утверждение 1.15 Всякое топологически сюръективное отображение метрических пространств $\mathbb{R}$ -факторно.

Доказательство

Пусть $f : X \rightarrow Y$ топологически сюръективно, тогда f непрерывно, а значит, для непрерывной g непрерывна и $g \circ f$.

Обратно, пусть $g \circ f$ непрерывна и $U \subset \mathbb{R}$ открыто. Множество $f^{-1}(g^{-1}(U)) = (g \circ f)^{-1}(U)$ открыто, а значит, по топологической сюръективности открыто и $g^{-1}(U)$. Итак, g непрерывна. ■

Утверждение 1.16 Всякое $\mathbb{R}$ -факторное отображение непрерывно.

Доказательство

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — $\mathbb{R}$ -факторное отображение и $x_0 \in X$. Функция $g(y) = \rho_Y(y, f(x_0))$ непрерывна, поэтому непрерывна и функция $g \circ f = \rho_Y(f(\cdot), f(x_0))$. Ее непрерывность в точке x_0 влечет непрерывность f в точке x_0 . ■

Лемма 1.17 Пусть $f : X \rightarrow Y$ — $\mathbb{R}$ -факторное отображение метрических пространств, а Z — метрическое пространство. Тогда отображение $g : Y \rightarrow Z$ непрерывно тогда и только тогда, когда непрерывно $g \circ f$.

Доказательство

В одну сторону все ясно: отображение f непрерывно по предыдущему утверждению, поэтому из непрерывности g следует непрерывность $g \circ f$.

Пусть теперь $g \circ f$ непрерывно и $y_0 \in Y$. Рассмотрим функцию $\varphi(y) = \rho_Z(g(y), g(y_0))$. Функция $\varphi \circ f = \rho_Z(g(f(\cdot)), g(y_0))$ непрерывна как композиция непрерывных, поэтому φ непрерывна по $\mathbb{R}$ -факторности. Непрерывность φ в точке y_0 влечет непрерывность g в точке y_0 . ■

Приведем пример $\mathbb{R}$ -факторного отображения, не являющегося топологически сюръективным.

Пример 1.18 Пусть $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Рассмотрим подмножество $\mathbb{R}^2$ с индуцированной метрикой:

$$X = ((\mathbb{R} \setminus A) \times \{0\}) \cup ((0, +\infty) \times \{1\})$$

Теперь определим отображение $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ формулой $f(t, i) = t$. Оно непрерывно и сюръективно. Обозначим $X_0 = (\mathbb{R} \setminus A) \times \{0\}$ и $X_1 = (0, +\infty) \times \{1\}$.

Отображение f не является топологически сюръективным: множество $U = (-1, 1) \setminus A$ не открыто на прямой, а его прообраз в X открыт.

Покажем, что f является $\mathbb{R}$ -факторным. Надо проверить, что если $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и функция $g \circ f$ непрерывна, то непрерывна и сама g .

Ограничения f на X_0 и на X_1 — гомеоморфизмы на $\mathbb{R} \setminus A$ и на $(0, +\infty)$, поэтому g непрерывна как функция на каждом из этих двух подпространств прямой.

Отсюда g непрерывна во всех точках, кроме, быть может, нуля. Возьмем $\varepsilon > 0$. Так как $0 \in \mathbb{R} \setminus A$, по непрерывности g на $\mathbb{R} \setminus A$ найдется $\delta > 0$, для которого $|g(t) - g(0)| < \varepsilon$ при $|t| < \delta$ и $t \notin A$. Пусть теперь $1/n < \delta$. Возьмем точки $s_m \in (1/(n+1), 1/n)$, стремящиеся к $1/n$: они не лежат в A и удовлетворяют $|s_m| < \delta$, поэтому $|g(s_m) - g(0)| < \varepsilon$. Функция g непрерывна в точке $1/n$, значит, $g(1/n) = \lim_m g(s_m)$, откуда $|g(1/n) - g(0)| \leq \varepsilon$. Итак, $|g(t) - g(0)| \leq \varepsilon$ при всех $|t| < \delta$, и g непрерывна в нуле.

Таким образом, f — $\mathbb{R}$ -факторное отображение, не являющееся топологически сюръективным.

Определение 1.19 Пусть X — топологическое пространство. $A \subset X$ называется ретрактом, если существует непрерывное отображение $r : X \rightarrow A$, которое тождественно на A . Само это отображение называется топологической ретракцией.

Теперь мы можем сформулировать ключевой результат:

	Set	Lin _C	Top	Met
Изоморфизмы	биекции	линейные биекции	гомеоморфизмы	гомеоморфизмы
Мономорфизмы	инъекции	линейные инъекции	непрерывные инъекции	непрерывные инъекции
Эпиморфизмы	сюръекции	линейные сюръекции	непрерывные сюръекции	непрерывные отображения с плотным образом
Биморфизмы	биекции	линейные биекции	непрерывные биекции	непрерывные инъекции с плотным образом
Экстремальные мономорфизмы	инъекции	линейные инъекции	гомеоморфизмы на свой образ	гомеоморфизмы на свой образ, являющийся замкнутым
Экстремальные эпиморфизмы	сюръекции	линейные сюръекции	топологически сюръективные отображения	$\mathbb{R}$ -факторные отображения
Коретракции	инъекции	линейные инъекции	гомеоморфизмы на образ, являющийся ретрактом	гомеоморфизмы на образ, являющийся ретрактом
Ретракции	сюръекции	линейные сюръекции	ограничение на некоторый ретракт — гомеоморфизм на Y	ограничение на некоторый ретракт — гомеоморфизм на Y
Начальный объект	$\emptyset$	0	—	—
Финальный объект	одноточечное	0	одноточечное пространство	одноточечное пространство
Нулевой объект	—	0	—	—

На обложке изображена схема отображения из примера 1.18 — экстремального эпиморфизма в **Met**, который не является экстремальным эпиморфизмом в **Top**.

Тут необходимо сделать несколько комментариев:

1. Прочерк в таблице означает отсутствие объекта. Например, в категории множеств нет нулевого объекта, поскольку множество не может одновременно быть одноточечным и пустым;
2. Наличие или отсутствие начальных объектов в категориях метрических или топологических пространств зависит от их определения. Мы по определению считаем, что топологическое пространство — это непустое множество, аналогично и для метрических. Если бы мы разрешили пустому множеству быть метрическим пространством, то тогда в **Met** это был бы начальный объект;
3. В столбце **Set** есть одна оговорка, связанная с пустым множеством: инъекция $\emptyset \rightarrow Y$ при $Y \neq \emptyset$ не является коретракцией, поскольку из Y в $\emptyset$ нет вообще никаких отображений. Экстремальным мономорфизмом она при этом является. С этой единственной оговоркой столбец верен;
4. Клетку про ретракции в столбцах **Top** и **Met** нужно понимать так: $f : X \rightarrow Y$ является ретракцией тогда и только тогда, когда найдется подмножество $A \subset X$, для которого ограничение $f|_A : A \rightarrow Y$ — гомеоморфизм. Такое A автоматически оказывается ретрактом X . Это описание, как и описание коретракций, апеллирует не только к самому отображению, но и к устройству подпространств; более удобного описания автору неизвестно;

Теорема 1.20 (Категория множеств)

Столбец таблицы, относящийся к категории множеств, заполнен верно.

Доказательство

Разберемся по пунктам с каждой клеткой таблицы:

1. **Мономорфизмы.** Если $f : X \rightarrow Y$ инъективна и $f \circ g_1 = f \circ g_2$ для $g_1, g_2 : Z \rightarrow X$, то для любого $z \in Z$ имеем $f(g_1(z)) = f(g_2(z))$, откуда по инъективности $g_1(z) = g_2(z)$. Обратно, если f не инъективна, то существуют $x_1 \neq x_2$, такие что $f(x_1) = f(x_2)$. Возьмем $Z = \{*\}$ и определим $g_1(*) = x_1$, $g_2(*) = x_2$. Тогда $f \circ g_1 = f \circ g_2$, но $g_1 \neq g_2$;
2. **Эпиморфизмы.** Если $f : X \rightarrow Y$ сюръективна и $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, то для любого $y \in Y$ существует $x \in X$ с $f(x) = y$, откуда $g_1(y) = g_1(f(x)) = g_2(f(x)) = g_2(y)$. Обратно, если f не сюръективна, то существует $y_0 \notin f(X)$. Определим $g_1, g_2 : Y \rightarrow \{0, 1\}$, где $g_1(y) = 0$ для всех y , а $g_2(y) = 0$ при $y \neq y_0$ и $g_2(y_0) = 1$. Тогда $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, но $g_1 \neq g_2$, поэтому f не эпиморфизм;
3. **Биморфизмы.** Сразу следует из предыдущих двух пунктов;
4. **Коретракции.** Из $g \circ f = 1_X$ следует инъективность f : если $f(a) = f(b)$, то $a = g(f(a)) = g(f(b)) = b$. Обратно, для любой инъективной функции $f : X \rightarrow Y$ с непустым X можно построить левый обратный: зафиксируем $x_0 \in X$ и положим $g(y) = f^{-1}(y)$ при $y \in f(X)$ и $g(y) = x_0$ иначе;
5. **Ретракции.** Из $f \circ s = 1_Y$ следует сюръективность f . Обратно, если f сюръективна, то для каждого $y \in Y$ выберем $x \in f^{-1}(y)$ и положим $s(y) = x$. Это и будет правым обратным;
6. **Экстремальные морфизмы.** По доказанному выше коретракция является экстремальным мономорфизмом, а тот — мономорфизмом, поэтому для отображений с непустой областью определения все три класса совпадают с инъекциями. Пустое отображение $f : \emptyset \rightarrow Y$ тоже является экстремальным мономорфизмом: если $f = g \circ h$ с сюръекцией $h : \emptyset \rightarrow Z$, то $Z = \emptyset$ и $h = 1_\emptyset$. Двойственно, экстремальные эпиморфизмы — это в точности сюръекции.

Утверждения про классификацию объектов очевидны: из пустого множества в любое множество ведет ровно одно (пустое) отображение, а в одноточечное множество ведет ровно одно отображение из любого множества. ■

Категория линейных пространств устроена во многом так же.

Теорема 1.21 (Категория линейных пространств)

Столбец таблицы, относящийся к категории **Lin_C**, заполнен верно.

Доказательство

Разберемся по пунктам с каждой клеткой таблицы:

1. **Мономорфизмы.** Если f инъективно, то f — мономорфизм по тем же соображениям, что и в категории множеств. Обратно, пусть $f : X \rightarrow Y$ не инъективно, то есть $f(v) = 0$ для некоторого $v \neq 0$. Положим $Z = \mathbb{C}$, $g_1(\lambda) = \lambda v$ и $g_2 = 0$. Тогда $f \circ g_1 = f \circ g_2 = 0$, но $g_1 \neq g_2$;
2. **Эпиморфизмы.** Если f сюръективно, то f — эпиморфизм по тем же соображениям, что и в категории множеств. Обратно, пусть $f : X \rightarrow Y$ не сюръективно, то есть $\text{Im } f$ — собственное подпространство Y . Положим $Z = Y/\text{Im } f \neq 0$, g_1 — каноническая проекция, $g_2 = 0$. Тогда $g_1 \circ f = g_2 \circ f = 0$, но $g_1 \neq g_2$;
3. **Коретракции.** Коретракция является мономорфизмом, то есть инъекцией. Обратно, пусть $f : X \rightarrow Y$ инъективно. Дополнив базис подпространства $f(X)$ до базиса Y , получим подпространство $W \subset Y$, такое что $Y = f(X) \oplus W$. Всякий $y \in Y$ единственным образом записывается в виде $y = f(x) + w$ (единственность x следует из инъективности f), и мы полагаем $g(y) = x$. Отображение g линейно и $g \circ f = \mathbb{1}_X$. Отметим, что, в отличие от категории множеств, оговорка про пустое множество здесь не нужна: инъекция $0 \rightarrow Y$ имеет левый обратный — нулевое отображение;
4. **Ретракции.** Ретракция является эпиморфизмом, то есть сюръекцией. Обратно, пусть $f : X \rightarrow Y$ сюръективно. Выберем базис $\{e_\lambda\}$ пространства Y и для каждого λ выберем $x_\lambda \in f^{-1}(e_\lambda)$. Положим $s(e_\lambda) = x_\lambda$ и продолжим s по линейности. Тогда $f \circ s = \mathbb{1}_Y$;
5. **Остальные клетки.** Как и в категории множеств, коретракции являются экстремальными мономорфизмами, а те — мономорфизмами, поэтому все три класса совпадают с линейными инъекциями. Двойственно для эпиморфизмов. Биморфизм — это линейная биекция, а ее обратное отображение автоматически линейно, поэтому биморфизмы — это изоморфизмы. Наконец, из нулевого пространства и в нулевое пространство ведет ровно одно линейное отображение, так что 0 — нулевой объект. ■

В топологических категориях появляется существенное отличие: непрерывная биекция не обязана быть гомеоморфизмом, поэтому биморфизмы перестают быть изоморфизмами, и экстремальные морфизмы уже не совпадают с обычными.

Теорема 1.22 (Категория топологических пространств)

Столбец таблицы, относящийся к категории топологических пространств, заполнен верно.

Доказательство

Разберемся по пунктам с каждой клеткой таблицы:

1. **Изоморфизмы.** Сразу же следует из определения;
2. **Мономорфизмы.** Если f инъективно, то f — мономорфизм по тем же соображениям, что и в категории множеств. Обратно, если $f(x_1) = f(x_2)$ при $x_1 \neq x_2$, то постоянные отображения $g_1, g_2 : \{*\} \rightarrow X$ со значениями x_1 и x_2 непрерывны, $f \circ g_1 = f \circ g_2$, но $g_1 \neq g_2$;
3. **Эпиморфизмы.** Если f сюръективно, то f — эпиморфизм по тем же соображениям, что и в категории множеств. Обратно, пусть $y_0 \notin f(X)$. Возьмем $Z = \{0, 1\}$ с антидискретной топологией, в которой открыты лишь $\emptyset$ и Z . Любое отображение в Z непрерывно, поэтому $g_1 \equiv 0$ и g_2 , равное 1 в точке y_0 и 0 в остальных точках, являются морфизмами. При этом $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, но $g_1 \neq g_2$;
4. **Биморфизмы.** Сразу следует из предыдущих двух пунктов;
5. **Экстремальные мономорфизмы.** Для инъективного $f : X \rightarrow Y$ обозначим через $f_0 : X \rightarrow f(X)$ то же отображение с суженной областью значений, где $f(X)$ снабжено индуцированной топологией. Пусть f_0 — гомеоморфизм и $f = g \circ h$, где $h : X \rightarrow Z$ — эпиморфизм, то есть непрерывная сюръекция. Из инъективности f следует инъективность h , так что h — непрерывная биекция.

Далее, $g(Z) = g(h(X)) = f(X)$, поэтому g можно рассматривать как непрерывное отображение $g_0 : Z \rightarrow f(X)$, и тогда $h^{-1} = f_0^{-1} \circ g_0$ непрерывно. Значит, h — гомеоморфизм.

Обратно, пусть f — экстремальный мономорфизм. Разложим $f = i \circ f_0$, где $i : f(X) \hookrightarrow Y$ — вложение. Отображение f_0 — непрерывная сюръекция, то есть эпиморфизм, поэтому f_0 — изоморфизм, то есть гомеоморфизм;

6. Экстремальные эпиморфизмы. Пусть $f : X \rightarrow Y$ топологически сюръективно и $f = h \circ g$, где $h : Z \rightarrow Y$ — мономорфизм, то есть непрерывная инъекция. Так как f сюръективно, h — биекция. Для открытого $V \subset Z$ имеем $f^{-1}(h(V)) = g^{-1}(h^{-1}(h(V))) = g^{-1}(V)$, а это множество открыто. По топологической сюръективности $h(V)$ открыто в Y , то есть h^{-1} непрерывно и h — гомеоморфизм. Обратно, пусть f — экстремальный эпиморфизм, в частности f сюръективно. Обозначим через τ топологию на Y и введем на том же множестве фактор-топологию τ_f : множество M открыто в τ_f тогда и только тогда, когда $f^{-1}(M)$ открыто в X . Это действительно топология, поскольку взятие прообраза сохраняет объединения и пересечения. Из непрерывности f следует $\tau \subset \tau_f$, а отображение $\tilde{f} : X \rightarrow (Y, \tau_f)$, совпадающее с f как отображение множеств, непрерывно по построению. Тожественное отображение $h : (Y, \tau_f) \rightarrow (Y, \tau)$ непрерывно и инъективно, то есть является мономорфизмом, и $f = h \circ \tilde{f}$. Значит, h — гомеоморфизм, то есть $\tau_f = \tau$, а это и есть топологическая сюръективность;

7. Коретракции. Пусть $g \circ f = \mathbb{1}_X$. Тогда f инъективно, а $f_0 : X \rightarrow f(X)$ — непрерывная биекция с непрерывным обратным $g|_{f(X)}$. Значит, f — гомеоморфизм на свой образ. Ситуацию иллюстрирует диаграмма:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f_0} & f(X) \\ & \searrow g & \downarrow i \\ & & Y \end{array}$$

Отображение $r = f \circ g : Y \rightarrow f(X)$ непрерывно и $r(f(x)) = f(g(f(x))) = f(x)$, так что $f(X)$ — ретракт Y . Обратно, если $f_0 : X \rightarrow f(X)$ — гомеоморфизм, а $r : Y \rightarrow f(X)$ — топологическая ретракция, то $g = f_0^{-1} \circ r$ непрерывно и $g(f(x)) = f_0^{-1}(f(x)) = x$;

8. Ретракции. Пусть $f \circ s = \mathbb{1}_Y$ и $A = s(Y)$ с индуцированной топологией. Отображение $s : Y \rightarrow A$ непрерывно и биективно, $f|_A : A \rightarrow Y$ непрерывно, причем $f|_A \circ s = \mathbb{1}_Y$ и $s \circ f|_A = \mathbb{1}_A$: если $a = s(y)$, то $s(f(a)) = s(f(s(y))) = s(y) = a$. Значит, $f|_A$ — гомеоморфизм A на Y . Заодно видно, что $s \circ f : X \rightarrow A$ тождественно на A , то есть A — ретракт X . Обратно, если $f|_A : A \rightarrow Y$ — гомеоморфизм, то $s = (f|_A)^{-1}$, рассматриваемое как отображение в X , непрерывно и $f \circ s = \mathbb{1}_Y$;

9. Объекты. В одноточечное пространство из любого пространства ведет ровно одно отображение, и оно непрерывно, так что одноточечное пространство финально. Начального объекта нет: всякое пространство X непусто, поэтому из него в двухточечное дискретное пространство ведут по крайней мере два постоянных непрерывных отображения. Следовательно, нет и нулевого объекта. ■

Теорема 1.23 (Категория метрических пространств)

Столбец таблицы, относящийся к категории метрических пространств, заполнен верно.

Доказательство

Разберемся по пунктам с каждой клеткой таблицы:

1. **Изоморфизмы.** Сразу же следует из определения;

2. **Мономорфизмы.** Дословно как в категории топологических пространств: одноточечное пространство является метрическим;

3. **Эпиморфизмы.** Пусть $f : X \rightarrow Y$ имеет плотный образ и $g_1 \circ f = g_2 \circ f$ для $g_1, g_2 : Y \rightarrow Z$. Функция $y \mapsto \rho_Z(g_1(y), g_2(y))$ непрерывна и равна нулю на плотном множестве $f(X)$, поэтому она тождественно равна нулю, то есть $g_1 = g_2$. Теперь, наоборот, пусть точка y_0 не лежит в замыкании образа.

Функция $g_1(y) = \text{dist}(y, f(X)) = \inf_{x \in X} \rho_Y(y, f(x))$ непрерывна (она даже 1-липшицева), $g_1(y_0) > 0$, но $g_1 \circ f = 0$. Вместе с $g_2 \equiv 0$ получаем $g_1 \circ f = g_2 \circ f$ при $g_1 \neq g_2$, так что f не эпиморфизм;

4. **Биморфизмы.** Сразу следует из предыдущего;

5. **Экстремальные мономорфизмы.** Пусть $f : X \rightarrow Y$ — экстремальный мономорфизм; в частности, f инъективно. Как и в **Тор**, рассмотрим разложение $f = i_0 \circ f_0$, где $f_0 : X \rightarrow f(X)$ и $i_0 : f(X) \hookrightarrow Y$, а непустое множество $f(X)$ снабжено индуцированной метрикой. Отображение f_0 сюръективно, поэтому является эпиморфизмом, а значит, изоморфизмом, то есть f — гомеоморфизм на свой образ. Далее, рассмотрим разложение $f = i_1 \circ f_1$, где $f_1 : X \rightarrow \overline{f(X)}$ и $i_1 : \overline{f(X)} \hookrightarrow Y$. Образ f_1 плотен в $\overline{f(X)}$, поэтому f_1 — эпиморфизм, а значит, изоморфизм; в частности, f_1 сюръективно, то есть $f(X) = \overline{f(X)}$ замкнуто.

Обратно, пусть f — гомеоморфизм на замкнутый образ и $f = g \circ h$, где $h : X \rightarrow Z$ — эпиморфизм, то есть непрерывное отображение с плотным образом. Из инъективности f следует инъективность h . Покажем, что h сюръективно. Пусть $z \in Z$. Так как образ h плотен, найдется последовательность $x_n \in X$ с $h(x_n) \rightarrow z$. Тогда $f(x_n) = g(h(x_n)) \rightarrow g(z)$, и в силу замкнутости $f(X)$ имеем $g(z) = f(x)$ для некоторого $x \in X$. Так как f — гомеоморфизм на образ, из $f(x_n) \rightarrow f(x)$ следует $x_n \rightarrow x$, а тогда $h(x_n) \rightarrow h(x)$ и $z = h(x)$. Итак, h — непрерывная биекция, $g(Z) = f(X)$, и обратное отображение $h^{-1} = f_0^{-1} \circ g_0$, где $g_0 : Z \rightarrow f(X)$ — то же g с суженной областью значений, непрерывно. Значит, h — изоморфизм;

6. **Экстремальные эпиморфизмы.** Пусть $f : X \rightarrow Y$ является $\mathbb{R}$ -факторным отображением. Оно сюръективно, а значит, является эпиморфизмом. Пусть $f = h \circ g$, где $h : Z \rightarrow Y$ — мономорфизм, то есть непрерывная инъекция, а $g : X \rightarrow Z$ непрерывно. Из сюръективности f следует, что h — биекция. При этом $h^{-1} \circ f = g$ непрерывно, поэтому по лемме h^{-1} непрерывно, то есть h — гомеоморфизм.

Обратно, пусть $f : X \rightarrow Y$ — экстремальный эпиморфизм. Образ f плотен. Если бы f не было сюръективным, мы могли бы разложить $f = i \circ f_0$ через $f(X)$ с индуцированной метрикой, и мономорфизм $i : f(X) \hookrightarrow Y$ должен был бы быть изоморфизмом, что не так. Итак, f сюръективно. Пусть теперь $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, для которой $g \circ f$ непрерывна. Введем на множестве Y новую метрику

$$\rho'(y_1, y_2) = \rho_Y(y_1, y_2) + |g(y_1) - g(y_2)|.$$

Аксиомы метрики очевидны. Обозначим $Z = (Y, \rho')$ и через $h : Z \rightarrow Y$ тождественное отображение. Из неравенства $\rho_Y \leq \rho'$ следует, что h непрерывно, а из инъективности — что h — мономорфизм.

Отображение f , рассматриваемое как отображение $f' : X \rightarrow Z$, непрерывно: если $x_n \rightarrow x$ в X , то $\rho'(f(x_n), f(x)) = \rho_Y(f(x_n), f(x)) + |g(f(x_n)) - g(f(x))| \rightarrow 0$ в силу непрерывности f и $g \circ f$. Получили разложение $f = h \circ f'$ с мономорфизмом h , откуда h — гомеоморфизм, то есть метрики ρ_Y и ρ' задают одну и ту же топологию. Но функция g непрерывна относительно ρ' , так как $|g(y_1) - g(y_2)| \leq \rho'(y_1, y_2)$. Значит, она непрерывна и относительно ρ_Y , что и требовалось;

7. **Коретракции.** Дословно как в категории топологических пространств: если $g \circ f = 1_X$, то $f_0 : X \rightarrow f(X)$ — непрерывная биекция с непрерывным обратным $g|_{f(X)}$, а $f \circ g$ — топологическая ретракция Y на $f(X)$. Обратно, из гомеоморфизма f_0 и ретракции r строится левый обратный $g = f_0^{-1} \circ r$. Отметим, что ретракт $A = r(Y)$ метрического пространства замкнут: если $a_n \in A$ и $a_n \rightarrow y$, то $y = \lim r(a_n) = r(y) \in A$. Это согласуется с тем, что коретракция является экстремальным мономорфизмом;

8. **Ретракции.** Дословно как в категории топологических пространств, поскольку подмножество метрического пространства с индуцированной метрикой — снова метрическое пространство. Добавим, что множество $A = s(Y)$ в этом случае замкнуто в X : оно совпадает с множеством неподвижных точек непрерывного отображения $s \circ f$, а такое множество замкнуто в метрическом пространстве;

9. **Объекты.** Дословно как в категории топологических пространств: двухточечное дискретное пространство метризуемо. ■

2. Некоторые полезные конструкции

Определение 2.1 Пусть $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — произвольное семейство объектов в категории $\mathcal{C}$. Тогда:

1. Их произведением называется объект $\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ вместе с морфизмами $\pi_\lambda : \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \rightarrow X_\lambda$, такими что для любого объекта Y и любого семейства морфизмов $f_\lambda : Y \rightarrow X_\lambda$ существует единственный морфизм $\varphi : Y \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$, делающий все диаграммы коммутативными:

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\varphi} & \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \\ & \searrow f_\lambda & \downarrow \pi_\lambda \\ & & X_\lambda \end{array} \quad (\lambda \in \Lambda)$$

Для двух объектов X_1, X_2 диаграмму в этом определении обычно рисуют следующим образом:

$$\begin{array}{ccccc} & & Y & & \\ & \swarrow f_1 & \downarrow \varphi & \searrow f_2 & \\ X_1 & \xleftarrow{\pi_1} & X_1 \times X_2 & \xrightarrow{\pi_2} & X_2 \end{array}$$

Эти отображения π_λ называют проекциями.

2. Их копроизведением называется объект $\coprod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ вместе с морфизмами $i_\lambda : X_\lambda \rightarrow \coprod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$, такими что для любого объекта Y и любого семейства морфизмов $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y$ существует единственный морфизм $\varphi : \coprod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \rightarrow Y$, делающий все диаграммы коммутативными:

$$\begin{array}{ccc} X_\lambda & \xrightarrow{i_\lambda} & \coprod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \\ & \searrow f_\lambda & \downarrow \varphi \\ & & Y \end{array} \quad (\lambda \in \Lambda)$$

Для двух объектов X_1, X_2 диаграмму в этом определении обычно рисуют следующим образом:

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \xrightarrow{i_1} & X_1 \amalg X_2 & \xleftarrow{i_2} & X_2 \\ & \searrow f_1 & \downarrow \varphi & \swarrow f_2 & \\ & & Y & & \end{array}$$

Эти отображения i_λ называют вложениями.

Как уже было отмечено, произведения и копроизведения двойственны друг к другу.

Вообще говоря, произведение объектов, как и копроизведение, может не существовать. Но если оно существует, то оно определено единственным образом в следующем смысле:

Утверждение 2.2 Произведение семейства объектов, если оно существует, определено с точностью до изоморфизма, согласованного с морфизмами. А именно, если X_1 и X_2 — два произведения семейства $\{Z_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ с проекциями π_λ^1 и π_λ^2 соответственно, то существует изоморфизм f , такой что следующие диаграммы коммутативны:

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow[\cong]{f} & X_2 \\ & \searrow \pi_\lambda^1 & \swarrow \pi_\lambda^2 \\ & Z_\lambda & \end{array} \quad (\lambda \in \Lambda)$$

Аналогичное утверждение верно и для копроизведения. В этом случае диаграммы имеют вид:

$$\begin{array}{ccc} & Z_\lambda & \\ i_\lambda^1 \swarrow & & \searrow i_\lambda^2 \\ Y_1 & \xrightarrow[\cong]{f} & Y_2 \end{array} \quad (\lambda \in \Lambda)$$

Доказательство

Из определения сразу же ясно, что существуют и единственны морфизмы $f : X_1 \rightarrow X_2$, а также $g : X_2 \rightarrow X_1$, такие что все диаграммы коммутативны:

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 \\ & \searrow \pi_\lambda^1 & \swarrow \pi_\lambda^2 \\ & Z_\lambda & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X_2 & \xrightarrow{g} & X_1 \\ & \searrow \pi_\lambda^2 & \swarrow \pi_\lambda^1 \\ & Z_\lambda & \end{array} \quad (\lambda \in \Lambda)$$

Достаточно показать, что отображения g и f взаимно обратны. Все дело в том, что из определения произведения, в котором в качестве f_λ взяты сами проекции, вытекает, что если отображение φ таково, что все следующие диаграммы коммутативны, то это отображение тождественное:

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{\varphi} & X_1 \\ & \searrow \pi_\lambda^1 & \swarrow \pi_\lambda^1 \\ & Z_\lambda & \end{array} \quad (\forall \lambda \in \Lambda)$$

Поэтому нам достаточно показать, что $g \circ f$ коммутирует с этими проекциями. Действительно:

$$\pi_\lambda^1 \circ (g \circ f) = (\pi_\lambda^1 \circ g) \circ f = \pi_\lambda^2 \circ f = \pi_\lambda^1$$

Мы показали, что $g \circ f$ тождественно. Точно так же показывается, что $f \circ g$ тождественно. Утверждение про копроизведение получается сразу же в силу двойственности. ■

Теперь определим пределы. Для этого нам понадобятся вспомогательные понятия.

Определение 2.3 Индуктивной системой называется семейство объектов $\{X_\lambda\}_\lambda$, заиндексированное частично упорядоченным множеством, вместе с морфизмами $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \rightarrow X_\mu$, определенными для пар (λ, μ) , где $\lambda \leq \mu$. При этом требуется, чтобы все отображения $f_{\lambda\lambda} = 1_{X_\lambda}$ и если $\mu \leq \lambda \leq \nu$, то $f_{\lambda\nu} \circ f_{\mu\lambda} = f_{\mu\nu}$.

Определение 2.4 Прямым пределом индуктивной системы $\{X_\lambda, f_{\lambda\mu}\}_{\mu, \lambda \in \Lambda}$ называется объект $\varinjlim X_\lambda$ вместе с морфизмами $\psi_\lambda : X_\lambda \rightarrow \varinjlim X_\lambda$, такими что: 1. для любой пары $\lambda \leq \mu$ выполнено $\psi_\mu \circ f_{\lambda\mu} = \psi_\lambda$; 2. для любого объекта Y и любого семейства морфизмов $g_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y$, удовлетворяющих условию $g_\mu \circ f_{\lambda\mu} = g_\lambda$ при $\lambda \leq \mu$, существует единственный морфизм $\varphi : \varinjlim X_\lambda \rightarrow Y$, такой что $\varphi \circ \psi_\lambda = g_\lambda$ для всех λ .

Это обычно иллюстрируют следующей диаграммой:

$$\begin{array}{ccc}
 X_\lambda & \xrightarrow{f_{\lambda\mu}} & X_\mu \\
 \searrow \psi_\lambda & & \swarrow \psi_\mu \\
 & \varinjlim X_\lambda & \\
 \swarrow g_\lambda & \downarrow \varphi & \searrow g_\mu \\
 & Y &
 \end{array} \quad (\lambda \leq \mu)$$

Как и раньше, существует двойственное понятие к прямому пределу, получаемое обращением стрелок. Оно называется обратным пределом и формулируется уже для проективных систем.

Определение 2.5 Проективной системой называется заиндексированное частично упорядоченным множеством семейство объектов $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ вместе с морфизмами $p_{\mu\lambda} : X_\lambda \rightarrow X_\mu$, определенными для пар (λ, μ) , где $\mu \leq \lambda$. При этом требуется, чтобы все отображения $p_{\lambda\lambda} = 1_{X_\lambda}$ и если $\mu \leq \lambda \leq \nu$, то $p_{\mu\lambda} \circ p_{\lambda\nu} = p_{\mu\nu}$.

Определение 2.6 Обратным пределом проективной системы $\{X_\lambda, p_{\mu\lambda}\}_{\lambda, \mu \in \Lambda}$ называется объект $\varprojlim X_\lambda$ вместе с морфизмами $\pi_\lambda : \varprojlim X_\lambda \rightarrow X_\lambda$, такими что: 1. для любой пары $\mu \leq \lambda$ выполнено $p_{\mu\lambda} \circ \pi_\lambda = \pi_\mu$; 2. для любого объекта Y и любого семейства морфизмов $g_\lambda : Y \rightarrow X_\lambda$, удовлетворяющих условию $p_{\mu\lambda} \circ g_\lambda = g_\mu$ при $\mu \leq \lambda$, существует единственный морфизм $\varphi : Y \rightarrow \varprojlim X_\lambda$, такой что $\pi_\lambda \circ \varphi = g_\lambda$ для всех λ .

Это иллюстрируют следующей диаграммой:

$$\begin{array}{ccc}
 & Y & \\
 \swarrow g_\mu & \downarrow \varphi & \searrow g_\lambda \\
 & \varprojlim X_\lambda & \\
 \swarrow \pi_\mu & & \searrow \pi_\lambda \\
 X_\mu & \xleftarrow{p_{\mu\lambda}} & X_\lambda
 \end{array} \quad (\mu \leq \lambda)$$

В полной аналогии с произведением и копроизведением пределы определены однозначно, если они существуют.

Утверждение 2.7 Если предел индуктивной системы существует, то он определен с точностью до изоморфизма, согласованного с отображениями этой индуктивной системы. Аналогичное утверждение верно и для проективной системы.

Доказательство

Доказательство почти дословно повторяет доказательство для произведений. Пусть (L_1, ψ_λ^1) и (L_2, ψ_λ^2) — два прямых предела одной индуктивной системы. Семейство $\psi_\lambda^2 : X_\lambda \rightarrow L_2$ удовлетворяет условию согласованности $\psi_\mu^2 \circ f_{\lambda\mu} = \psi_\lambda^2$, поэтому по универсальному свойству L_1 существует единственный морфизм $f : L_1 \rightarrow L_2$ с $f \circ \psi_\lambda^1 = \psi_\lambda^2$. Симметрично существует $g : L_2 \rightarrow L_1$ с $g \circ \psi_\lambda^2 = \psi_\lambda^1$. Тогда $(g \circ f) \circ \psi_\lambda^1 = g \circ \psi_\lambda^2 = \psi_\lambda^1$ для всех λ . Но и $1_{L_1} \circ \psi_\lambda^1 = \psi_\lambda^1$, а по универсальному свойству L_1 , примененному к семейству $g_\lambda = \psi_\lambda^1$, такой морфизм единственен. Значит, $g \circ f = 1_{L_1}$, и точно так же $f \circ g = 1_{L_2}$. Утверждение про обратные пределы получается в силу двойственности. ■

Понятие предела часто возникает в различных разделах математики. Рассмотрим несколько типичных примеров.

Пример 2.8 Если рассмотреть множество с дискретным порядком, в котором каждый элемент сравним в точности с самим собой, то прямому пределу соответствует копроизведение, а обратному — произведение. Действительно, в такой индуктивной системе есть только тождественные морфизмы $f_{\lambda\lambda}$, условия согласованности выполнены автоматически, и определение прямого предела дословно превращается в определение копроизведения. Аналогично для обратного предела.

Пример 2.9 Пусть имеется цепочка топологических пространств $X_1 \subset X_2 \subset X_3 \subset \dots$, причем все включения $X_i \subset X_{i+1}$ непрерывны. Ей соответствует индуктивная система, в которой $f_{ij} : X_i \rightarrow X_j$ — вложения при $i \leq j$. Прямым пределом этой системы в категории **Топ** является множество $X = \bigcup_{i=1}^\infty X_i$ с топологией, в которой $U \subset X$ открыто тогда и только тогда, когда $U \cap X_i$ открыто в X_i для каждого i . Канонические морфизмы $\psi_i : X_i \rightarrow X$ — это естественные включения, и они непрерывны по построению.

Проверим это. Описанное семейство множеств действительно является топологией, поскольку пересечение с X_i сохраняет объединения и конечные пересечения. Включения ψ_i непрерывны, так как $\psi_i^{-1}(U) = U \cap X_i$, и, очевидно, $\psi_j \circ f_{ij} = \psi_i$. Пусть теперь даны непрерывные отображения $g_i : X_i \rightarrow Y$, согласованные с вложениями, то есть $g_j|_{X_i} = g_i$ при $i \leq j$.

Единственное отображение $\varphi : X \rightarrow Y$ с $\varphi \circ \psi_i = g_i$ задается формулой $\varphi(x) = g_i(x)$ при $x \in X_i$; оно корректно определено в силу согласованности. Наконец, φ непрерывно: для открытого $V \subset Y$ имеем $\varphi^{-1}(V) \cap X_i = g_i^{-1}(V)$, а это множество открыто в X_i . Отметим, что топология, индуцированная из X на X_i , может оказаться грубее исходной топологии X_i , если включения $X_i \subset X_{i+1}$ не являются вложениями подпространств.

Теперь выясним, чему соответствуют произведения и копроизведения в стандартных категориях. Начнем с **Set**.

Утверждение 2.10 В категории **Set** имеем:

1. Произведение произвольного семейства множеств $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ существует и является их декартовым произведением с каноническими проекциями $\pi_\lambda((x_\lambda)_\lambda) = x_\lambda$;
2. Копроизведение произвольного семейства множеств $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ существует и является дизъюнктивным объединением с каноническими координатными вложениями i_λ .

Доказательство

Начнем с произведения. Пусть дано семейство отображений $f_\lambda : Y \rightarrow X_\lambda$ для $\lambda \in \Lambda$. Определим $\varphi : Y \rightarrow \prod_\lambda X_\lambda$ правилом $\varphi(y) = (f_\lambda(y))_{\lambda \in \Lambda}$. Ясно, что это φ выбирается единственным образом.

Теперь копроизведение. Пусть даны отображения $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y$. Определим $\varphi(x) = f_\lambda(x)$, где $x \in X_\lambda$. Тогда ясно, что диаграмма будет коммутативной и такое φ определено единственно возможным образом. ■

Теперь разберемся с линейными пространствами.

Определение 2.11 Пусть $\{X_\lambda\}_\lambda$ — семейство векторных пространств над $\mathbb{C}$.

1. Их прямое произведение — это их декартово произведение с покомпонентными операциями;
2. Их прямой суммой называется подпространство прямого произведения, состоящее из наборов, в которых лишь конечное число ненулевых координат. Это пространство обозначают через $\bigoplus_\lambda X_\lambda$.

Утверждение 2.12 В категории $\mathbf{Lin}_\mathbb{C}$ прямое произведение семейства $\{X_\lambda\}_\lambda$ вместе с координатными проекциями является произведением, а прямая сумма вместе с координатными вложениями $i_\lambda : X_\lambda \rightarrow \bigoplus_\lambda X_\lambda$ — копроизведением.

Доказательство

Пусть $f_\lambda : Y \rightarrow X_\lambda$ — линейные отображения. Отображение $\varphi(y) = (f_\lambda(y))_\lambda$ из доказательства для категории множеств линейно, поскольку операции в прямом произведении покомпонентные, и это единственное отображение множеств с $\pi_\lambda \circ \varphi = f_\lambda$.

Пусть теперь $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y$ — линейные отображения. Для $x = (x_\lambda)_\lambda \in \bigoplus_\lambda X_\lambda$ положим $\varphi(x) = \sum_\lambda f_\lambda(x_\lambda)$; сумма конечна, так как лишь конечное число координат отлично от нуля. Отображение φ линейно и $\varphi \circ i_\lambda = f_\lambda$. Оно единственно: всякий $x \in \bigoplus_\lambda X_\lambda$ является конечной суммой $x = \sum_\lambda i_\lambda(x_\lambda)$, поэтому линейное отображение из прямой суммы однозначно определяется своими композициями с i_λ . ■

Поэтому прямое произведение и обозначают так же, как категорное произведение. Отметим, что при бесконечном числе ненулевых X_λ прямое произведение с координатными вложениями уже не является копроизведением: нарушается единственность φ . В самом деле, прямая сумма является собственным подпространством прямого произведения, и нулевой функционал на ней можно продолжить до ненулевого функционала φ на $\prod_\lambda X_\lambda$ (достаточно выбрать дополнительное подпространство). Тогда $\varphi \circ i_\lambda = 0 = 0 \circ i_\lambda$ для всех λ , хотя $\varphi \neq 0$. Отметим также, что выбор поля комплексных чисел тут не имеет значения: все описанное справедливо над любым полем.

В категории топологических пространств произведения и копроизведения устроены так же, как в категории множеств, нужно лишь правильно выбрать топологию.

Утверждение 2.13 В категории $\mathbf{Top}$ имеем:

1. Произведением семейства $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ является декартово произведение с тихоновской топологией, то есть с наименьшей топологией, в которой непрерывны все координатные проекции. Ее предбазу образуют множества $\pi_\lambda^{-1}(U)$, где U открыто в X_λ ;
2. Копроизведением непустого семейства $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ служит дизъюнктное объединение $\prod_\lambda X_\lambda = \bigcup_\lambda X_\lambda \times \{\lambda\}$ с топологией, в которой U открыто тогда и только тогда, когда $U \cap X_\lambda$ открыто в X_λ для каждого λ . Для пустого семейства копроизведения нет, поскольку оно было бы начальным объектом.

Доказательство

Начнем с произведения. Декартово произведение непусто по аксиоме выбора. Проекции непрерывны по построению. Пусть $f_\lambda : Y \rightarrow X_\lambda$ непрерывны, а $\varphi(y) = (f_\lambda(y))_\lambda$ — единственное отображение множеств с $\pi_\lambda \circ \varphi = f_\lambda$. Для проверки его непрерывности достаточно проверить открытость прообразов предбазисных множеств, а $\varphi^{-1}(\pi_\lambda^{-1}(U)) = f_\lambda^{-1}(U)$ открыто.

Теперь копроизведение. Описанное семейство множеств является топологией, так как пересечение с X_λ сохраняет объединения и пересечения. Вложения i_λ непрерывны, поскольку $i_\lambda^{-1}(U) = U \cap X_\lambda$. Если $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y$ непрерывны, то единственное отображение φ с $\varphi \circ i_\lambda = f_\lambda$ задается формулой $\varphi(x) = f_\lambda(x)$ при $x \in X_\lambda$, и для открытого $V \subset Y$ множество $\varphi^{-1}(V) \cap X_\lambda = f_\lambda^{-1}(V)$ открыто в X_λ , то есть φ непрерывно. ■

Гораздо сложнее произведения устроены в категории метрических пространств.

Теорема 2.14 Пусть (X_n, ρ_n) — последовательность метрических пространств. Тогда:

1. На декартовом произведении множеств $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ функция $\rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\min\{1, \rho_n(x_n, y_n)\}}{2^n}$ является метрикой, причем последовательность $x^{(k)}$ сходится к x по этой метрике тогда и только тогда, когда $\rho_n(x_n^{(k)}, x_n) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$ для каждого n ;
2. Метрическое пространство из пункта 1 является произведением (X_n, ρ_n) в категории **Met** вместе с координатными проекциями.

Доказательство

Проверим первый пункт. Функция $\min\{1, \rho_n\}$ является метрикой на X_n : неравенство треугольника следует из очевидного неравенства $\min\{1, a+b\} \leq \min\{1, a\} + \min\{1, b\}$ для $a, b \geq 0$. Ряд, задающий ρ , сходится, поскольку мажорируется рядом $\sum 2^{-n} = 1$, а сумма ряда из метрик, деленных на положительные константы, снова удовлетворяет всем аксиомам метрики. Далее, из определения метрики имеем $\min\{1, \rho_n(x_n, y_n)\} \leq 2^n \rho(x, y)$, поэтому из $\rho(x^{(k)}, x) \rightarrow 0$ следует $\rho_n(x_n^{(k)}, x_n) \rightarrow 0$ для каждого n . Обратно, пусть координаты сходятся и $\varepsilon > 0$. Выберем N с $2^{-N} < \varepsilon/2$, а затем k_0 так, чтобы $\rho_n(x_n^{(k)}, x_n) < \varepsilon/2$ при $k \geq k_0$ и всех $n \leq N$. Тогда при $k \geq k_0$

$$\rho(x^{(k)}, x) \leq \sum_{n=1}^N \frac{\varepsilon/2}{2^n} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Для доказательства второго пункта сначала надо показать, что проекции π_n будут непрерывны. Это сразу следует из первого пункта: если $x^{(k)} \rightarrow x$, то $\pi_n(x^{(k)}) \rightarrow \pi_n(x)$. Теперь надо показать, что если отображения $f_n : Y \rightarrow X_n$ из определения произведения непрерывны, то тогда формула $\varphi(y) = (f_n(y))_n$ задает непрерывное отображение.

Пусть $y^{(k)} \rightarrow y$ в Y . Тогда $f_n(y^{(k)}) \rightarrow f_n(y)$ для каждого n , то есть $\varphi(y^{(k)})$ сходится к $\varphi(y)$ по координатно, а значит, по первому пункту, и по метрике ρ . Единственность φ очевидна, так как φ однозначно определено как отображение множеств. ■

Счетность семейства в этой теореме существенна, и не только потому, что ряд надо по чему-то суммировать: для несчетных семейств произведение в **Met**, как правило, вообще не существует.

Теорема 2.15 Произведение семейства метрических пространств $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ существует в категории **Met** тогда и только тогда, когда не более чем счетное число пространств X_λ содержит больше одной точки.

Доказательство

Обозначим $\Lambda_0 = \{\lambda \in \Lambda : X_\lambda \text{ содержит больше одной точки}\}$.

Пусть Λ_0 не более чем счетно. Если Λ_0 пусто, то все X_λ одноточечны, и одноточечное пространство с единственно возможными проекциями является произведением: в него из любого Y ведет ровно одно отображение. Иначе занумеруем Λ_0 натуральными числами (если Λ_0 конечно, дополним семейство одноточечными пространствами, что, очевидно, ничего не меняет) и построим по предыдущей теореме произведение P семейства $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda_0}$ с проекциями π_λ . Для $\lambda \notin \Lambda_0$ положим $\pi_\lambda : P \rightarrow X_\lambda$ равным единственному отображению в одноточечное пространство. Тогда P с проекциями π_λ , $\lambda \in \Lambda$, является произведением всего семейства: семейство морфизмов $f_\lambda : Y \rightarrow X_\lambda$, $\lambda \in \Lambda$, содержит ровно ту же информацию, что и его часть с $\lambda \in \Lambda_0$, поскольку для $\lambda \notin \Lambda_0$ отображение f_λ единственно, а условие $\pi_\lambda \circ \varphi = f_\lambda$ для таких λ выполнено автоматически.

Пусть теперь Λ_0 несчетно, и предположим, что произведение P с проекциями π_λ существует. Проведем доказательство в четыре пункта.

1. Отображение $P \rightarrow \prod_\lambda X_\lambda$ множеств, $p \mapsto (\pi_\lambda(p))_\lambda$, биективно. В самом деле, применим универсальное свойство к одноточечному пространству $Y = \{*\}$: непрерывные отображения $\{*\} \rightarrow P$ — это точки P , а семейства непрерывных отображений $\{*\} \rightarrow X_\lambda$ — это наборы точек $(x_\lambda)_\lambda$; универсальное свойство говорит ровно то, что для каждого набора (x_λ) существует (сюръективность) и притом единственная (инъективность) точка $p \in P$ с $\pi_\lambda(p) = x_\lambda$ при всех λ . Подчеркнем, что до этого момента мы ничего не знали о том, как устроено множество P ;

2. Последовательность p_n сходится к p в P тогда и только тогда, когда $\pi_\lambda(p_n) \rightarrow \pi_\lambda(p)$ для всех λ . Импликация слева направо — это непрерывность проекций. Обратно, пусть координаты сходятся. Рассмотрим метрическое пространство $T = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ и отображения $g_\lambda : T \rightarrow X_\lambda$, $g_\lambda(1/n) = \pi_\lambda(p_n)$, $g_\lambda(0) = \pi_\lambda(p)$. Они непрерывны: все точки T , кроме нуля, изолированы, а в нуле непрерывность — это в точности сходимости $\pi_\lambda(p_n) \rightarrow \pi_\lambda(p)$. По универсальному свойству существует непрерывное $\varphi : T \rightarrow P$ с $\pi_\lambda \circ \varphi = g_\lambda$. По пункту 1 точка $\varphi(1/n)$ совпадает с p_n , а $\varphi(0)$ — с p , так что непрерывность φ в нуле дает $p_n \rightarrow p$;

3. Для $\lambda \in \Lambda_0$ выберем (пользуясь аксиомой выбора) в X_λ две различные точки $a_\lambda \neq b_\lambda$, а для $\lambda \notin \Lambda_0$ обозначим через a_λ единственную точку X_λ . Пусть $a \in P$ — точка с координатами $(a_\lambda)_\lambda$, а для $\lambda \in \Lambda_0$ пусть $e_\lambda \in P$ — точка, у которой координата с номером λ равна b_λ , а все остальные координаты равны a_μ (эти точки существуют по пункту 1). Покажем, что для всякой окрестности U точки a множество $\{\lambda \in \Lambda_0 : e_\lambda \notin U\}$ конечно. Если это не так, выберем в нем попарно различные $\lambda_1, \lambda_2, \dots$. Тогда $e_{\lambda_n} \rightarrow a$ по координатам: координата с номером μ у e_{λ_n} равна a_μ при всех n , кроме, быть может, одного. По пункту 2 $e_{\lambda_n} \rightarrow a$ в P , и потому $e_{\lambda_n} \in U$ при больших n — противоречие;

4. Положим $U_k = B(a, 1/k)$. Так как $\bigcap_k U_k = \{a\}$, а $e_\lambda \neq a$ (у этих точек различны координаты с номером λ), каждое $\lambda \in \Lambda_0$ лежит в одном из множеств $\{\lambda : e_\lambda \notin U_k\}$, конечных по пункту 3. Значит, Λ_0 — счетное объединение конечных множеств, что противоречит его несчетности. ■

Заметим, что из этой теоремы, между прочим, следует неметризуемость тихоновского произведения $\{0, 1\}^{\mathbb{R}}$: будь оно метризуемо, оно было бы произведением и в **Met**.

Впрочем, неметризуемость этого пространства видна и напрямую: у него нет счетной локальной базы. Копроизведения, в отличие от произведений, в **Met** существуют для любого непустого семейства.

Утверждение 2.16 Пусть $\{(X_\lambda, \rho_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ — непустое семейство метрических пространств. На дизъюнктном объединении $X = \coprod_\lambda X_\lambda = \bigcup_\lambda X_\lambda \times \{\lambda\}$ положим $\rho(x, y) = \min\{1, \rho_\lambda(x, y)\}$, если x, y лежат в одной компоненте X_λ , и $\rho(x, y) = 1$ иначе. Тогда ρ — метрика, а (X, ρ) вместе с координатными вложениями i_λ является копроизведением в категории **Met**.

Доказательство

Симметричность ρ очевидна, а из $\rho(x, y) = 0$ следует, что x и y лежат в одной компоненте и $\rho_\lambda(x, y) = 0$, то есть $x = y$. Проверим неравенство треугольника $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Если x и z лежат в разных компонентах, то $\rho(x, z) = 1$, а y лежит в разных компонентах хотя бы с одной из точек x, z , поэтому справа стоит слагаемое, равное 1. Если же $x, z \in X_\lambda$, то либо $y \in X_\lambda$, и тогда неравенство — это неравенство треугольника для метрики $\min\{1, \rho_\lambda\}$ (см. доказательство теоремы о счетных произведениях), либо $y \notin X_\lambda$, и тогда справа стоит $2 \geq \rho(x, z)$.

Всякий шар радиуса 1 с центром в точке $x \in X_\lambda$ содержится в X_λ , поэтому каждое X_λ открыто в X , а ограничение ρ на X_λ равно $\min\{1, \rho_\lambda\}$ и задает на X_λ исходную топологию (шары радиуса меньше 1 у этих метрик одинаковые). Иначе говоря, множество $U \subset X$ открыто тогда и только тогда, когда каждое $U \cap X_\lambda$ открыто в X_λ , то есть ρ задает в точности топологию копроизведения в **Тор**. В частности, вложения i_λ непрерывны. Пусть даны непрерывные $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y$. Отображение $\varphi : X \rightarrow Y$ с $\varphi \circ i_\lambda = f_\lambda$ обязано задаваться формулой $\varphi(x) = f_\lambda(x)$ при $x \in X_\lambda$, поскольку множества X_λ покрывают X ; оно непрерывно, поскольку непрерывность — локальное свойство, а на открытом множестве X_λ отображение φ совпадает с непрерывным f_λ . Требование непустоты семейства существенно: копроизведение пустого семейства — это начальный объект, которого в **Met** нет. ■

Подведем итог в виде таблицы.

	Set	Lin_C	Top	Met
Произведение	декартово произведение	прямое произведение	тихоновское произведение	существует, только если не более чем счетное число сомножителей неодноточечно; для последовательности это декартово произведение множеств с метрикой $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\min\{1, \rho_n(x_n, y_n)\}}{2^n}$
Копроизведение	дизъюнктное объединение	прямая сумма	дизъюнктное объединение пространств с базой из множеств, которые были открыты в исходных пространствах	дизъюнктное объединение $\coprod X_\lambda$ с метрикой $\rho(x, y) = 1$, если x и y лежат в разных компонентах, и $\min\{1, \rho_\lambda(x, y)\}$, если они лежат в одной компоненте X_λ

3. Функторы и естественные преобразования

Теперь обсудим важнейшее понятие теории категорий — функтор.

Определение 3.1 Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$ — категории. Ковариантным функтором $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ называется следующий набор данных:

1. Каждому объекту $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ сопоставляется объект $F(X) \in \text{Ob}(\mathcal{D})$;
2. Каждому морфизму $\varphi : X \rightarrow Y$ в $\mathcal{C}$ сопоставляется морфизм $F(\varphi) : F(X) \rightarrow F(Y)$ в $\mathcal{D}$;
3. $F(1_X) = 1_{F(X)}$ для всякого объекта X ;
4. $F(\psi \circ \varphi) = F(\psi) \circ F(\varphi)$ для любой пары морфизмов $\varphi : X \rightarrow Y, \psi : Y \rightarrow Z$.

Как всегда, к этому понятию можно рассмотреть двойственное, которое называется контравариантным функтором и является ковариантным функтором из $\mathcal{C}^{opp}$ в $\mathcal{D}$. Дадим его развернутое определение.

Определение 3.2 Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$ — категории. Контравариантным функтором $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ называется следующий набор данных:

1. Каждому объекту $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ сопоставляется объект $F(X) \in \text{Ob}(\mathcal{D})$;
2. Каждому морфизму $\varphi : X \rightarrow Y$ в $\mathcal{C}$ сопоставляется морфизм $F(\varphi) : F(Y) \rightarrow F(X)$ в $\mathcal{D}$;
3. $F(1_X) = 1_{F(X)}$ для всякого объекта X ;
4. $F(\psi \circ \varphi) = F(\varphi) \circ F(\psi)$ для любой пары морфизмов $\varphi : X \rightarrow Y, \psi : Y \rightarrow Z$.

Подобно обычным морфизмам, мы можем говорить о различных свойствах функторов. Например, для них есть аналоги сюръекций и инъекций, которые мы сейчас определим.

Определение 3.3 Пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — ковариантный функтор. Тогда:

1. Функтор F называется верным, если для любых объектов $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ индуцированное функтором отображение на морфизмах $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$ инъективно;
2. Функтор F называется полным, если для любых объектов $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ индуцированное функтором отображение на морфизмах $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$ сюръективно;
3. Функтор F называется вполне верным, если он одновременно полный и верный.

Аналогичные определения с очевидными изменениями верны и для контравариантного функтора.

Пример 3.4 Рассмотрим стандартные примеры:

1. Для всякой категории $\mathcal{C}$ можно рассмотреть ковариантный функтор $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, который оставляет морфизмы и объекты на месте. Он обозначается как $1_{\mathcal{C}}$ и называется тождественным функтором;
2. По аналогии с прошлым примером, можно рассмотреть функтор $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{opp}$, который оставляет объекты на месте, а каждому морфизму сопоставляет его двойственный вариант. Это будет контравариантный функтор. Он обозначается как $1_{\mathcal{C}}^{opp}$;
3. Рассмотрим категорию $\mathcal{C}$ и зафиксируем ее объект X . Тогда каждому объекту Y мы можем сопоставить множество $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ и морфизму $\varphi : Y \rightarrow Z$ сопоставить отображение $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$, заданное формулой $h \mapsto \varphi \circ h$. Мы получаем ковариантный функтор из $\mathcal{C}$ в категорию множеств: тождественный морфизм переходит в тождественное отображение, а $h \mapsto (\psi \circ \varphi) \circ h = \psi \circ (\varphi \circ h)$ есть композиция отображений, отвечающих φ и ψ . Он называется мор-функтором и обозначается $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, ?)$;
4. Аналогично зафиксируем объект X категории $\mathcal{C}$. Каждому объекту Y сопоставим множество $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$, а каждому морфизму $\varphi : Y \rightarrow Z$ — отображение $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$, заданное формулой $h \mapsto h \circ \varphi$. Это контравариантный функтор из $\mathcal{C}$ в $\mathbf{Set}$, обозначаемый $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(?, X)$;
5. Если рассмотреть мор-функторы для категории $\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$, то можно заметить, что $\text{Hom}_{\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}}(X, Y)$ само является линейным пространством, а отображения $h \mapsto \varphi \circ h$ и $h \mapsto h \circ \varphi$ линейны. Поэтому в этом случае мор-функторы можно рассматривать как функторы в $\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$, а не просто в $\mathbf{Set}$;
6. Пусть $\mathcal{C}$ — категория, объекты которой являются множествами с дополнительной структурой, а морфизмы — это отображения множеств, согласованные с этой структурой.

Отметим, что все наши примеры категорий были ровно такими. Тогда определен ковариантный функтор $\square$, который каждому объекту $X \in \mathcal{C}$ сопоставляет его подлежащее множество, а каждому морфизму $f : X \rightarrow Y$ — то же самое отображение как функцию между множествами. Этот функтор является верным, поскольку различные морфизмы $X \rightarrow Y$ — это по определению различные отображения множеств, а $\square$ переводит морфизм в то же самое отображение;

7. Можно сделать в некотором смысле обратную процедуру. Каждому множеству S можно сопоставить комплексное линейное пространство $F(S)$, для которого S является базисом. Тогда мы можем и каждому отображению $S \rightarrow T$ сопоставить отображение линейных пространств $F(S) \rightarrow F(T)$, продолжая отображение множеств по линейности. Таким образом, возникает ковариантный функтор $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$, называемый функтором свободы.

Определение 3.5 Конкретной категорией называется категория $\mathcal{C}$ вместе с ковариантным верным функтором $\square : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ в категорию множеств, который в этом контексте называется забывающим.

Неформально говоря, в конкретной категории объекты можно мыслить как множества с дополнительной структурой.

Утверждение 3.6 Пусть $(\mathcal{C}, \square)$ — конкретная категория. Тогда:

1. Если $\square f$ инъективно, то f — мономорфизм;
2. Если $\square f$ сюръективно, то f — эпиморфизм;
3. Если f изоморфизм, то $\square f$ — биективно.

Доказательство

Докажем все пункты последовательно:

1. Предположим, что $\square f : \square X \rightarrow \square Y$ инъективно. Пусть $g, h : Z \rightarrow X$ — морфизмы в $\mathcal{C}$, для которых $f \circ g = f \circ h$. Применяя функтор, получаем $\square f \circ \square g = \square f \circ \square h$. Так как $\square f$ — мономорфизм, то $\square g = \square h$. Из верности функтора $\square$ вытекает, что тогда $g = h$. Значит, f — мономорфизм;
2. Предположим, что $\square f$ сюръективно, и пусть $g, h : Y \rightarrow Z$ — морфизмы, для которых $g \circ f = h \circ f$. Применяя функтор, получаем $\square g \circ \square f = \square h \circ \square f$, откуда из сюръективности $\square f$ следует $\square g = \square h$, а из верности $\square$ — что $g = h$;
3. Достаточно показать, что любой функтор переводит изоморфизмы в изоморфизмы: в категории множеств изоморфизмы — это в точности биекции. Если $g \circ f = \mathbb{1}_X$ и $f \circ g = \mathbb{1}_Y$, то $\square g \circ \square f = \square(g \circ f) = \square \mathbb{1}_X = \mathbb{1}_{\square X}$, и аналогично $\square f \circ \square g = \mathbb{1}_{\square Y}$. ■

Заметим, что обратное неверно. Бывает так, что $\square f$ биективно, но f не является изоморфизмом. Для этого достаточно рассмотреть категорию топологических пространств и вспомнить, что непрерывная биекция не всегда является гомеоморфизмом. Тем не менее из утверждения выше следует, что если $\square f$ биективно, то f является биморфизмом. Поэтому, если категория такова, что в ней всякий биморфизм является изоморфизмом, то из биективности $\square f$ следует, что f — изоморфизм. Однако это условие не является необходимым.

Пример 3.7 В категории **CommRing** не всякий биморфизм является изоморфизмом, но если $\square f$ биекция, то f — изоморфизм. В самом деле, нетрудно понять, что тождественное вложение $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ будет биморфизмом. Мономорфность следует из инъективности, а эпиморфность — из того факта, что из $\mathbb{Q}$ всегда существует не более одного гомоморфизма в любое фиксированное коммутативное кольцо с единицей: гомоморфизм $g : \mathbb{Q} \rightarrow R$ определяется своими значениями на $\mathbb{Z}$, поскольку $g(p/q) = g(p)g(q)^{-1}$, где элемент $g(q)$ обратим в силу $g(q)g(1/q) = g(1) = 1$. Тем не менее, биективный гомоморфизм колец является изоморфизмом, поскольку обратное к нему отображение само является гомоморфизмом: $f^{-1}(a + b) = f^{-1}(f(f^{-1}(a)) + f(f^{-1}(b))) = f^{-1}(a) + f^{-1}(b)$, и аналогично для произведения и единицы.

Определение 3.8 Конкретная категория $(\mathcal{C}, \square)$ называется уравновешенной, если из того, что $\square f$ биективно, вытекает, что f — изоморфизм.

Определение 3.9 Пусть $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — два ковариантных функтора. Естественным преобразованием $\alpha : F \rightarrow G$ называется семейство морфизмов $\alpha_X : F(X) \rightarrow G(X)$, параметризованное объектами $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, такое что для любого морфизма $\varphi : X \rightarrow Y$ в $\mathcal{C}$ следующая диаграмма в $\mathcal{D}$ коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(\varphi)} & F(Y) \\ \alpha_X \downarrow & & \downarrow \alpha_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(\varphi)} & G(Y) \end{array}$$

Иными словами, $\alpha_Y \circ F(\varphi) = G(\varphi) \circ \alpha_X$ для каждого морфизма φ .

Если для всех X морфизм α_X является изоморфизмом, то такое естественное преобразование называют естественной эквивалентностью.

Конечно же, существует двойственное понятие для контравариантных функторов.

Определение 3.10 Пусть $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — два контравариантных функтора. Естественным преобразованием $\alpha : F \rightarrow G$ называется семейство морфизмов $\alpha_X : F(X) \rightarrow G(X)$, параметризованное объектами $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, такое что для любого морфизма $\varphi : X \rightarrow Y$ в $\mathcal{C}$ следующая диаграмма в $\mathcal{D}$ коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} F(Y) & \xrightarrow{F(\varphi)} & F(X) \\ \alpha_Y \downarrow & & \downarrow \alpha_X \\ G(Y) & \xrightarrow{G(\varphi)} & G(X) \end{array}$$

Иными словами, $\alpha_X \circ F(\varphi) = G(\varphi) \circ \alpha_Y$ для каждого морфизма φ .

Если для каждого X морфизм α_X является изоморфизмом, то такое естественное преобразование называют дуальной естественной эквивалентностью.

Пример 3.11 Рассмотрим категорию $\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$ и в ней мор-функтор $\text{Hom}(\mathbb{C}, ?)$, рассматриваемый, как в пункте 5 списка стандартных примеров, как функтор со значениями в $\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$. Покажем, что этот функтор естественно эквивалентен тождественному функтору $\mathbb{1}_{\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}}$. Отображение $\alpha_X(f) = f(1)$ является изоморфизмом между $\text{Hom}(\mathbb{C}, X)$ и X : оно линейно, а обратное к нему сопоставляет вектору $v \in X$ линейное отображение $\lambda \mapsto \lambda v$. Надо проверить коммутативность следующей диаграммы:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(\mathbb{C}, X) & \xrightarrow{f \mapsto \varphi \circ f} & \text{Hom}(\mathbb{C}, Y) \\ \alpha_X \downarrow & & \downarrow \alpha_Y \\ X & \xrightarrow{\varphi} & Y \end{array}$$

Коммутативность означает, что $\varphi \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ (f \mapsto \varphi \circ f)$. Вычислим эти два выражения на аргументе f :

$$\varphi(\alpha_X(f)) = \varphi(f(1)) = (\varphi \circ f)(1) = (\alpha_Y \circ (f \mapsto \varphi \circ f))(f)$$

Таким образом, эквивалентность двух функторов проверена.

Определение 3.12 Введем важную характеристику функторов:

1. Ковариантный функтор $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ называется представимым, если он естественно эквивалентен функтору $\text{Hom}(X, ?)$ для некоторого объекта X . Этот объект X называется представляющим;
2. Контравариантный функтор $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ называется представимым, если он естественно эквивалентен функтору $\text{Hom}(?, X)$ для некоторого объекта X . Этот объект X называется представляющим.

Пример, рассмотренный выше, говорит нам о том, что забывающий функтор $\square : \mathbf{Lin}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbf{Set}$ является представимым и представляющим объектом является пространство $\mathbb{C}$: достаточно применить $\square$ к построенной естественной эквивалентности. Если же в определении представимости разрешить функторы со значениями в $\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$, то представимым окажется и сам тождественный функтор.

Теперь мы хотим определить эквивалентность категорий, но для этого нам нужно сначала определить композицию функторов. Как всегда, у нас возникнут ковариантные и контравариантные понятия. В ситуации с композицией возникает много различных случаев.

Определение 3.13 Рассмотрим различные случаи:

1. Пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ и $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ — два ковариантных функтора. Их композицией $G \circ F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ называется функтор, действующий по следующим правилам: Для каждого объекта X и морфизма f имеем $(G \circ F)(X) = G(F(X))$ и $(G \circ F)(f) = G(F(f))$. Непосредственно проверяется, что мы получаем ковариантный функтор;
2. Пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ и $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ — два контравариантных функтора. Их композицией $G \circ F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ называется функтор, действующий по следующим правилам: Для каждого объекта X и морфизма f имеем $(G \circ F)(X) = G(F(X))$ и $(G \circ F)(f) = G(F(f))$. Непосредственно проверяется, что мы получаем ковариантный функтор;
3. Пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — ковариантен, а $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ — контравариантен. Их композицией $G \circ F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ называется функтор, действующий по следующим правилам: Для каждого объекта X и морфизма f имеем $(G \circ F)(X) = G(F(X))$ и $(G \circ F)(f) = G(F(f))$. Непосредственно проверяется, что мы получаем контравариантный функтор;
4. Пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — контравариантен, а $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ — ковариантен. Их композицией $G \circ F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ называется функтор, действующий по следующим правилам: Для каждого объекта X и морфизма f имеем $(G \circ F)(X) = G(F(X))$ и $(G \circ F)(f) = G(F(f))$. Непосредственно проверяется, что мы получаем контравариантный функтор.

Все проверки одинаковы. Во всех четырех случаях $(G \circ F)(1_X) = G(F(1_X)) = G(1_{F(X)}) = 1_{G(F(X))}$, а порядок сомножителей в $(G \circ F)(\psi \circ \varphi)$ меняется столько раз, сколько среди F и G контравариантных функторов: например, во втором случае $(G \circ F)(\psi \circ \varphi) = G(F(\varphi) \circ F(\psi)) = G(F(\psi)) \circ G(F(\varphi))$, поскольку каждый из функторов переставляет сомножители, а два переставления дают исходный порядок.

Определение 3.14 Ковариантный функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ называется эквивалентностью, если существует ковариантный функтор $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$, такой что функтор $F \circ G$ естественно эквивалентен $1_{\mathcal{D}}$, а функтор $G \circ F$ естественно эквивалентен $1_{\mathcal{C}}$.

Если между двумя категориями существует эквивалентность, то они называются эквивалентными.

Определение 3.15 Контравариантный функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ называется дуальной эквивалентностью, если существует контравариантный функтор $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$, такой что функтор $F \circ G$ естественно эквивалентен $1_{\mathcal{D}}$, а функтор $G \circ F$ естественно эквивалентен $1_{\mathcal{C}}$.

Если между двумя категориями существует дуальная эквивалентность, то они называются дуально эквивалентными.

Первый пример эквивалентности нам, по существу, уже встречался.

Пример 3.16 Обозначим через **МТор** категорию, объектами которой являются метризуемые топологические пространства, а морфизмами — непрерывные отображения. Тогда функтор $F : \mathbf{Met} \rightarrow \mathbf{МТор}$, сопоставляющий метрическому пространству то же множество с топологией, порожденной метрикой, а отображению — то же отображение, является эквивалентностью. В самом деле, выберем для каждого метризуемого пространства Y какую-нибудь метрику ρ_Y , задающую его топологию, и положим $G(Y) = (Y, \rho_Y)$, $G(f) = f$. Отображение $f : Y \rightarrow Y'$ непрерывно относительно топологий тогда и только тогда, когда оно непрерывно относительно метрик, поэтому G — функтор.

Далее, $F \circ G = \mathbb{1}_{\mathbf{MTop}}$ в буквальном смысле, а $(G \circ F)(X)$ отличается от метрического пространства X лишь выбором метрики, задающей ту же топологию, так что тождественные отображения $\alpha_X : (G \circ F)(X) \rightarrow X$ являются гомеоморфизмами и, очевидно, образуют естественное преобразование.

Именно этим объясняется, что при заполнении столбца **Met** первой таблицы сама метрика нигде не участвовала, а вся разница со столбцом **Top** сводилась к тому, какие пробные пространства Z и какие промежуточные пространства в разложениях морфизмов разрешено использовать.

Завершим мы все доказательством следующей теоремы, неплохо иллюстрирующей введенные понятия.

Теорема 3.17 Про категорию **FLin** конечномерных комплексных линейных пространств верно следующее:

1. Она дуально эквивалентна самой себе;
2. Она эквивалентна своей подкатегории, состоящей только из пространств $\mathbb{C}^n$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$ и всех линейных отображений между ними.

Доказательство

Докажем утверждения поочередно:

1. Определим контравариантный функтор $F : \mathbf{FLin} \rightarrow \mathbf{FLin}$, который переводит всякое пространство в сопряженное и каждый оператор — в сопряженный, то есть $F(X) = X^*$, $F(f) = f^*$, где $f^*(h) = h \circ f$. Это действительно контравариантный функтор: $(g \circ f)^*(h) = h \circ g \circ f = f^*(g^*(h))$. Мы покажем, что $F \circ F$ естественно эквивалентен тождественному функтору, и тогда F будет дуальной эквивалентностью с $G = F$. Хотим, чтобы была коммутативной следующая диаграмма:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\varphi} & Y \\ \alpha_X \downarrow & & \downarrow \alpha_Y \\ X^{**} & \xrightarrow{\varphi^{**}} & Y^{**} \end{array}$$

Определим $\alpha_X(v)(f) = f(v)$ — отображение вычисления функционала на элементе. Оно линейно, а также инъективно: если $v \neq 0$, то, дополнив v до базиса X , мы построим функционал f с $f(v) = 1$, так что $\alpha_X(v) \neq 0$. Поскольку $\dim X^{**} = \dim X^* = \dim X$, отображение α_X является изоморфизмом. Пусть $h \in Y^*$. Тогда:

$$((\varphi^{**} \circ \alpha_X)(v))(h) = (\alpha_X(v))(\varphi^*(h)) = (\varphi^*(h))(v) = h(\varphi(v)) = ((\alpha_Y \circ \varphi)(v))(h)$$

Это и означает коммутативность.

2. Подкатегорию из формулировки теоремы обозначим $\mathcal{C}$. Рассмотрим функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{FLin}$, который определен как тождественное вложение. Он и будет эквивалентностью. Зафиксируем теперь в каждом линейном пространстве X из $\mathbf{Ob}(\mathbf{FLin})$ базис, причем в $\mathbb{C}^n$ возьмем стандартный базис, и обозначим через $\beta_X : X \rightarrow \mathbb{C}^{\dim X}$ изоморфизм, сопоставляющий вектору столбец его координат в выбранном базисе; для $X = \mathbb{C}^n$ это тождественное отображение. Определим функтор $G : \mathbf{FLin} \rightarrow \mathcal{C}$, который каждому пространству X сопоставляет $\mathbb{C}^{\dim X}$, а каждому отображению $\varphi : X \rightarrow Y$ сопоставляет отображение, получающееся в координатах наших фиксированных базисов, то есть

$$G(\varphi) = \beta_Y \circ \varphi \circ \beta_X^{-1} : \mathbb{C}^{\dim X} \rightarrow \mathbb{C}^{\dim Y}.$$

Это функтор: $G(\mathbb{1}_X) = \mathbb{1}$ и $G(\psi \circ \varphi) = \beta_Z \circ \psi \circ \beta_Y^{-1} \circ \beta_Y \circ \varphi \circ \beta_X^{-1} = G(\psi) \circ G(\varphi)$. Теперь нам нужно показать, что композиции будут эквивалентны тождественным функторам.

Начнем с композиции $G \circ F$ и покажем, что она естественно эквивалентна $\mathbb{1}_C$. Хотим коммутативную диаграмму:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^n & \xrightarrow{G(F(\varphi))} & \mathbb{C}^m \\ \beta_n \downarrow & & \downarrow \beta_m \\ \mathbb{C}^n & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{C}^m \end{array}$$

Здесь все просто. В силу того, что в координатных пространствах базисы стандартные, для отображений между ними $(G \circ F)(\varphi) = \varphi$, и в качестве β_k мы просто возьмем тождественные отображения.

Теперь рассмотрим $F \circ G$ и покажем, что она естественно эквивалентна $\mathbb{1}_{\mathbf{FLin}}$. Хотим коммутативную диаграмму:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\varphi} & Y \\ \beta_X \downarrow & & \downarrow \beta_Y \\ \mathbb{C}^{\dim X} & \xrightarrow{F(G(\varphi))} & \mathbb{C}^{\dim Y} \end{array}$$

В качестве вертикальных стрелок возьмем координатные изоморфизмы β_X . Коммутативность диаграммы — это равенство $F(G(\varphi)) \circ \beta_X = \beta_Y \circ \varphi$, которое сразу следует из определения $G(\varphi) = \beta_Y \circ \varphi \circ \beta_X^{-1}$. ■

Заметим, что в этом доказательстве кроется хитрость. Мы фиксировали базис сразу в каждом линейном пространстве, что нам не позволяет сделать даже аксиома выбора, поскольку все линейные пространства не образуют множество. Та же хитрость была и в примере с категорией **МТор**, где мы выбирали метрику сразу во всех метризуемых пространствах.